

FOODLOOP

Spécifications fonctionnelles et techniques

Livrable L3 — Workshop BC04

Document	Spécifications fonctionnelles et techniques
Auteur	Oussama ELBOUAZZAoui — Design & Documentation
Version	1.0
Date	19 juin 2026
Périmètre	Application web FoodLoop — F01 à F08
Référence projet	Workshop BC04 — Conception et développement d'une solution digitale

1. Objet du document

Ce document fait le pont entre le besoin exprimé par FoodLoop SAS dans son cahier des charges et l'implémentation technique réalisée par l'équipe. Il justifie les choix d'architecture retenus et décrit, fonctionnalité par fonctionnalité, le comportement attendu, les règles de gestion et les critères qui permettent de valider qu'une fonctionnalité est terminée.

Il s'adresse à la fois au jury, qui pourra confronter ce document au code livré et à l'application déployée, et à l'équipe elle-même, comme référence commune pendant le développement.

2. Architecture technique

Document	Spécifications fonctionnelles et techniques
Projet	FoodLoop — Marketplace de circuits courts
Version	1.0
Date	17 juin 2026
Périmètre couvert	Architecture technique + fonctionnalités F01 à F08 (priorité Critique/Haute)

2.1 Stack retenue

2.2 Flux d'architecture

Le client (navigateur ou PWA mobile) communique avec l'API REST Node.js via HTTPS. L'API authentifie les requêtes par token JWT, lit/écrit dans PostgreSQL et utilise Redis comme cache pour les recherches géolocalisées. Les paiements transitent exclusivement par Stripe Connect : FoodLoop ne manipule jamais de données bancaires brutes. Les statuts de commande sont poussés en temps réel au client via WebSocket, et relayés en parallèle vers Firebase pour les notifications push. Les images de produits sont uploadées directement vers le stockage cloud, l'API ne stockant que l'URL de la ressource.

2.3 Justification des choix

- Next.js plutôt qu'un SPA classique : meilleur temps de chargement initial (contrainte LCP < 2.5s) grâce au rendu serveur, important vu que 78% du trafic est mobile.
- PostgreSQL plutôt que NoSQL : les relations entre producteurs, produits, commandes et paiements sont fortement structurées et nécessitent des transactions ACID (critique pour le paiement).
- Redis : réduit la charge sur PostgreSQL pour les recherches géolocalisées répétées et gère les sessions sans dépendre uniquement de la base principale.
- Stripe Connect : seule solution acceptée par le cahier des charges, gère nativement le split de paiement producteur/plateforme et la conformité DSP2 (3DS2).
- WebSocket plutôt que polling : nécessaire pour respecter l'exigence de statuts de commande en temps réel sans surcharger l'API de requêtes répétées.

3. Spécifications fonctionnelles détaillées

F01 — Authentification (Toutes faces)

User story : En tant qu'utilisateur (producteur, consommateur ou admin), je veux pouvoir créer un compte et me connecter de façon sécurisée, afin d'accéder à mon espace personnel.

Règles de gestion :

- Mot de passe haché (jamais stocké en clair)
- Connexion possible via email/mot de passe ou OAuth Google/Apple
- 2FA proposé en option, non bloquant pour le MVP
- Un token JWT est délivré à la connexion et expire après 24h

Critères d'acceptation :

- Un nouvel utilisateur peut créer un compte en moins de 3 étapes
- Un utilisateur non authentifié est redirigé vers la page de connexion s'il tente d'accéder à une route protégée
- La connexion OAuth fonctionne avec au moins un provider (Google)

F02 — Gestion du catalogue (Producteur)

User story : En tant que producteur, je veux ajouter, modifier et supprimer mes produits avec photo, prix et stock, afin de tenir mon catalogue à jour.

Règles de gestion :

- Un produit doit avoir : nom, prix, unité, catégorie, stock, au moins une photo
- Le stock est décrémenté automatiquement à chaque commande validée
- Un produit en rupture de stock n'apparaît plus dans les résultats de recherche

Critères d'acceptation :

- Un producteur peut créer un produit complet en moins de 2 minutes

- La modification du stock est reflétée immédiatement côté consommateur
- Les photos sont automatiquement converties en WebP au moment de l'upload

F03 — Recherche et filtres (Consommateur)

User story : En tant que consommateur, je veux rechercher des producteurs et produits par ville, rayon GPS, catégorie ou label, afin de trouver rapidement ce qui m'intéresse près de chez moi.

Règles de gestion :

- Le rayon de recherche par défaut est de 10 km, modifiable par l'utilisateur
- Les résultats sont triés par distance croissante par défaut
- Plusieurs filtres peuvent être combinés (catégorie + label)

Critères d'acceptation :

- Une recherche renvoie un résultat en moins de 1 seconde sur le jeu de données de test
- Les filtres se combinent sans rechargement complet de la page
- Aucun résultat hors du rayon sélectionné n'est affiché

F04 — Panier et commande (Consommateur)

User story : En tant que consommateur, je veux ajouter des produits à mon panier, choisir un hub de retrait, puis valider ma commande, afin de finaliser mon achat.

Règles de gestion :

- Le panier peut contenir des produits de plusieurs producteurs différents
- Le récapitulatif affiche le détail par producteur avant validation
- La commande n'est créée qu'après confirmation du paiement

Critères d'acceptation :

- Le panier persiste si l'utilisateur quitte puis revient sur l'application
- Un hub de retrait doit être sélectionné avant de pouvoir valider la commande
- La commande validée apparaît immédiatement dans l'historique du consommateur

F05 — Paiement sécurisé (Toutes faces)

User story : En tant que consommateur, je veux payer ma commande en toute sécurité, et en tant que producteur, je veux recevoir automatiquement ma part déduite de la commission FoodLoop.

Règles de gestion :

- Commission FoodLoop fixée à 8% du montant, prélevée automatiquement via Stripe Connect
- Authentification forte (3DS2) déclenchée pour tout paiement supérieur à 30€
- Un remboursement doit être possible depuis l'interface admin en cas de litige

Critères d'acceptation :

- Un paiement test en mode sandbox Stripe aboutit à une commande confirmée
- Le split producteur/plateforme est visible dans le dashboard Stripe Connect
- Un paiement refusé n'entraîne pas la création d'une commande

F06 — Suivi de commande (Consommateur)

User story : En tant que consommateur, je veux suivre l'évolution de ma commande en temps réel et recevoir un QR code de retrait, afin de savoir quand récupérer ma commande.

Règles de gestion :

- Les statuts possibles sont : confirmée, en préparation, prête, retirée
- Chaque changement de statut déclenche une notification push
- Un QR code unique est généré à la confirmation de commande

Critères d'acceptation :

- Le changement de statut côté producteur est visible côté consommateur en moins de 5 secondes sans rechargement
- Le QR code scanné par le hub marque automatiquement la commande comme retirée

F07 — Tableau de bord (Producteur)

User story : En tant que producteur, je veux visualiser mes commandes du jour, mon chiffre d'affaires et mes stocks à préparer, afin de piloter mon activité quotidienne.

Règles de gestion :

- Le tableau de bord se met à jour automatiquement à chaque nouvelle commande
- Les alertes de stock bas (< 3 unités) sont mises en évidence visuellement

Critères d'acceptation :

- Le CA affiché correspond à la somme des commandes confirmées du jour, hors commission
- Une commande passée pendant la consultation apparaît sans rechargement de page

F08 — Abonnement panier hebdomadaire (Consommateur)

User story : En tant que consommateur, je veux m'abonner à un panier de produits récurrents livré chaque semaine, afin de simplifier mes achats réguliers.

Règles de gestion :

- L'abonnement génère automatiquement une commande à fréquence fixe (hebdomadaire)
- L'utilisateur peut modifier ou suspendre son abonnement à tout moment avant la génération de la commande suivante

Critères d'acceptation :

- Une commande automatique est créée à la date prévue sans action de l'utilisateur
- La suspension d'un abonnement empêche toute génération de commande tant qu'il n'est pas réactivé

4. Aperçu des routes API principales

5. Gestion des erreurs et cas limites

- Stock insuffisant au moment de la validation : la commande est bloquée et un message explicite est renvoyé avant le paiement.
- Échec du paiement Stripe : la commande reste au statut « en attente » et n'impacte pas le stock tant que le paiement n'est pas confirmé.
- Perte de connexion WebSocket : le client bascule automatiquement sur un appel API classique pour récupérer le dernier statut connu.
- Double clic sur « valider la commande » : une idempotency key est utilisée côté API pour éviter la création de commandes dupliquées.

6. Glossaire
